



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Mobile Applications for IOS

Tools for multimedia processing. Gathering multimedia data. Copyright.

Oleksandr Yeroshkin

Faculty of Information and Communication Technology

oleksandr.yeroshkin@pwr.edu.pl



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

PROGRAMME CONTENT		
Lecture		Number of hours
Lec 1	Introduction. Review of selected mobile applications. Introduction to Apple devices and Mac OS.	2
Lec 2-3	UI and UX. Interactions. Touch screens. Material design. Human Interface guidelines. Voice communication. Siri.	4
Lec 4	Tools for multimedia processing. Gathering multimedia data. Copyright.	2
Lec 5	Implementation rules in Xcode. The structure of application written in Swift.	2
Lec 6-7	Presentation of basic elements of Swift by examples. Core libraries.	4
Lec 8	Apple Human Interface Guideline by examples.	2
Lec 9	Libraries and frameworks supporting creation of multimedia applications. Short characteristics of Kotlin language.	2
Lec 10	Applications of augmented reality. Code analysis of application with augmented reality mechanisms.	2
Lec 11	Games review. Connections between games and the progress of algorithms and programming languages.	2
Lec 12	Multimedia data compression. Compression formats. Video and audio streaming.	2
Lec 13	Multimedia in mobile systems. Cameras. Recommended frameworks.	2
Lec 14	Interaction mechanisms – review. New technologies and multimedia devices.	2
Lec 15	Summary. Perspectives of multimedia techniques.	2
	Total hours	30



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Introduction to Multimedia Processing



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Definition of multimedia

- **Multimedia** is a form of communication that uses a **combination of different content forms** into a single interactive presentation, in contrast to traditional mass media, such as printed material or audio recordings, which features little to no interaction between users. Popular examples of multimedia include video podcasts, audio slideshows and animated videos. Multimedia also contains the principles and application of effective interactive communication such as the building blocks of software, hardware, and other technologies.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Content forms



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Text



Politechnika
Wrocławska



- Spis treści [ukryj]
- Początek
- Cechy charakterystyczne
- Terminologia
 - Geneza terminu „multimedia”
 - Użycie słowa i kontekst
- Zastosowanie
 - Profesjonalne
 - Przemysł twórczy
 - Reklama
 - Rozrywka i sztuki piękne
 - Edukacja
 - Inżynieria
 - Badania naukowe i matematyczne
 - Medycyna
 - MMS
 - Inne
- Przypisy
- Zobacz też

Przeszukaj Wikipedię

Szukaj

Utwórz konto Zaloguj się

Multimedia [edytuj]

74 języki

Artykuł Dyskusja

Czytaj Edytuj Edytuj kod źródłowy Wyświetl historię Narzędzia

Zobacz też: Multimedia Polska.

Ten artykuł od 2012-08 wymaga **zweryfikowania** podanych informacji.

Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie **przypisów bibliograficznych**.

Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być **nieprawdziwe**. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.

Spisz się w źródłach: [Encyklopedia PWN](#) • [Google Books](#) • [Google Scholar](#) • [Federacja Bibliotek Cyfrowych](#) • [BazHum](#) • [RCIN](#) • [Internet Archive](#) ([texts](#) / [inlibrary](#))

Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopreczować}} z tego artykułu.

Multimedia (*łac.* *multum* + *medium*) – **media** stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (tekstu, dźwięku, *grafiki*, *animacji*, *wideo*) w celu dostarczenia odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Określenie *bogate media* jest synonimem terminu *multimedia*.

Cechy charakterystyczne [edytuj | edytuj kod]

Prezentacje multimedialne mogą być odbierane na żywo, wyświetlane, transmitowane lub odtwarzane w dowolnym miejscu. Transmisja może przybierać postać bezpośredniej lub rejestrowanej prezentacji multimedialnej. Transmisja oraz nagrania występują jako analogowa lub cyfrowa elektroniczna technologia mediów. Cyfrowe multimedia bezpośrednio są pobierane lub przekazywane **strumieniowo**. Mogą być one przekazywane na żywo lub na życzenie użytkownika.



Pokaz laserowy jest przedstawieniem multimedialnym na żywo

Gry multimedialne mogą być prowadzone między różnymi użytkownikami w **sieci** internetowej albo lokalnie z niepodłączonym do internetu komputerem lub w systemie gier.

Wysoka interaktywność jest możliwa dzięki połączeniu wielu form przekazu. Multimedia sieciowe są oraz bardziej naskawione na konkretne informacje, co umożliwia użytkownikom wprowadzanie poprawek i dostosowywanie programów do własnych potrzeb. Przykładów jest wiele, począwszy od licznych stron Internetowych o różnej zawartości (galerie zdjęć tworzone przez użytkowników sieci zawierające zarówno obrazy jak i tekst), do symulacji, które składowe (wydarzenia, ilustracje, animacje czy video) mogą być modyfikowane. Pozwala to zmieniæ „doświadczenie” multimedialne bez modyfikacji kodu źródłowego.

Terminologia [edytuj | edytuj kod]

Geneza terminu „multimedia” [edytuj | edytuj kod]

W 1965 termin ten został użyty do określenia Exploding Plastic Inevitable, przedstawienia *Andy'ego Warhola*, które było połączeniem *muzyki rockowej*, kina, eksperymentalnego oświetlenia i *performance'u*.

W ciągu następnych czterdziestu lat słowo to nabrało innych znaczeń. Pod koniec lat 70. określało prezentację składającą się z kilku jednoczesnych pokazów slajdów zgranych w czasie ze ścieżką dźwiękową. W latach 80. nabrało swojego obecnego znaczenia. W mowie potocznej termin multimedia odnosi się do kombinacji mediów elektronicznych składających się z filmu, obrazów, dźwięków i tekstu, która umożliwia odbiór interaktywny. Wiele informacji dostępnych obecnie w Internecie odpowiada tej definicji.

Użycie słowa i kontekst [edytuj | edytuj kod]

Słowo „media” jest liczbą mnogą wyrazu „medium”. Termin „multimedia” jest **pleonazmem**, jeśli *mult* określa wielokrotność jednej formy mediów, na przykład zbiór *plyt kompaktowych*.

Termin ‘multimedia’ jest także niejednoznaczny. Treść statyczną (np. książkę papierową) można traktować jako multimedia, jeśli posiada zarówno obrazki



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Image



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Google multimedia

< Wszystko Wiadomości Grafiki Książki Video Więcej Narzędzia

communication lista kanałów multi media communication wykaz kanałów dekodery dekodery multimedia vectra dekodery kaon application pilsat news technology

MULTIMEDIA
Freepik
Strona 2 | Multimedia Background Zdjęcia ...

multiMedia
Komórkomat
Multimedia - oferty | Komórkomat.pl

M
Facebook
Multimedia Polska

MULTIMEDIA
Javatpoint
What is Multimedia - javatpoint

Freepik
Multimedia: wektory i ilustracje do ...

Tutorialspoint
Basics of Computer Science - Multimedia

Multimedia - Dekode...
Multimedia - Dekod...

Ani...
3D an...

LinkedIn
Multimedia and Its Applications

Webopedia
What is Multimedia? | Webopedia

Leverage Edu
Multimedia Courses- Animate Your ...

PanWybierak
Multimedia Polska ...

Multimedia - Dekodery
Multimedia - Dekodery

www.google.com.pl
O mnie - Web Application Developer

Wirtualne Media
Nowe pozycje kana...

iStock
369 700+ zbiorów zdjęć, fotografii

EduSpiral Consultant Services
Digital Multimedia Design Graduates...

LTES Global
Multimedia Localisation - LT...

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Various Examples of Multimedia You Ne...

YouTube
Definición de Multimedia - YouTube

Smart Lingo
Multimedia Studio - Smart Lingo

Wikipedia
Multimedia Polska - Wikipedia, wolna en...

Multimedia - Strefa klienta
Multimedia - Strefa klienta

test.mm.pl
Test prędkości połączeni...

Best Coaching Institutes College...
Multimedia - what is Interactiv...

PanWybierak
Nowe realia, czyli zmiana układu kanałów w...

123RF
Multimedia Communication Di...

Google Sites
General Concepts - Developing multi...

Wrocławska Akademia Biznesu w ...
GRAFIKA KOMPUTEROWA I MU...

Shutterstock
1,528,156 Multimedia Images. Stock Photos, 3D obje...

multist
Perbeda



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Audio



Spotify

Home

Szukaj

Biblioteka +

Utwórz swoją pierwszą playlistę

To proste, pomożemy Ci

Utwórz playlistę

Poszukajmy podcastów, które możesz obserwować

Będziemy Cię informować o nowych odcinkach

Przeglądaj podcasty

Kwestie prawne

Centrum ochrony prywatności

Polityka prywatności

Ustawienia plików cookie

O reklamach

Dostępność

Pliki cookie

Zarejestruj się

Zaloguj się

#	Tytuł	Album	Data dodania	
1	What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] Billie Eilish	What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"]	4 tygodnie temu	3:42
2	Daylight David Kushner	Daylight	4 tygodnie temu	3:32
3	I Wanna Be Yours Arctic Monkeys	AM	4 tygodnie temu	3:03
4	I Remember Everything (feat. Kacey Musgraves) Zach Bryan, Kacey Musgraves	Zach Bryan	4 tygodnie temu	3:47
5	Water Tyla	Water	4 tygodnie temu	3:20
6	eugust Taylor Swift	folklore	4 tygodnie temu	4:21
7	Until I Found You (with Em Beihold) - Em Beihold Version Stephen Sanchez, Em Beihold	Until I Found You (Em Beihold Version)	4 tygodnie temu	2:56
8	TELEKINESIS (feat. SZA & Future) Travis Scott, SZA, Future	UTOPIA	4 tygodnie temu	6:53
9	Say Yes To Heaven Lana Del Rey	Say Yes To Heaven	4 tygodnie temu	3:29
10	the grudge Olivia Rodrigo	GUTS	4 tygodnie temu	3:09
11	Heather Conan Gray	Kid Krow	4 tygodnie temu	3:18
12	In The Stars Benson Boone	In The Stars	4 tygodnie temu	3:36
13	Kill Bill SZA	SOS	4 tygodnie temu	2:33
14	ceilings Lizzy McAlpine	five seconds flat	4 tygodnie temu	3:02
15	traitor Olivia Rodrigo	SOUR	4 tygodnie temu	3:49
16	WAIT FOR U (feat. Drake & Tems) Future, Drake, Tems	I NEVER LIKED YOU	4 tygodnie temu	3:09
17	All Of The Girls You Loved Before Taylor Swift	All Of The Girls You Loved Before	4 tygodnie temu	3:41



Politechnika
Wrocławska

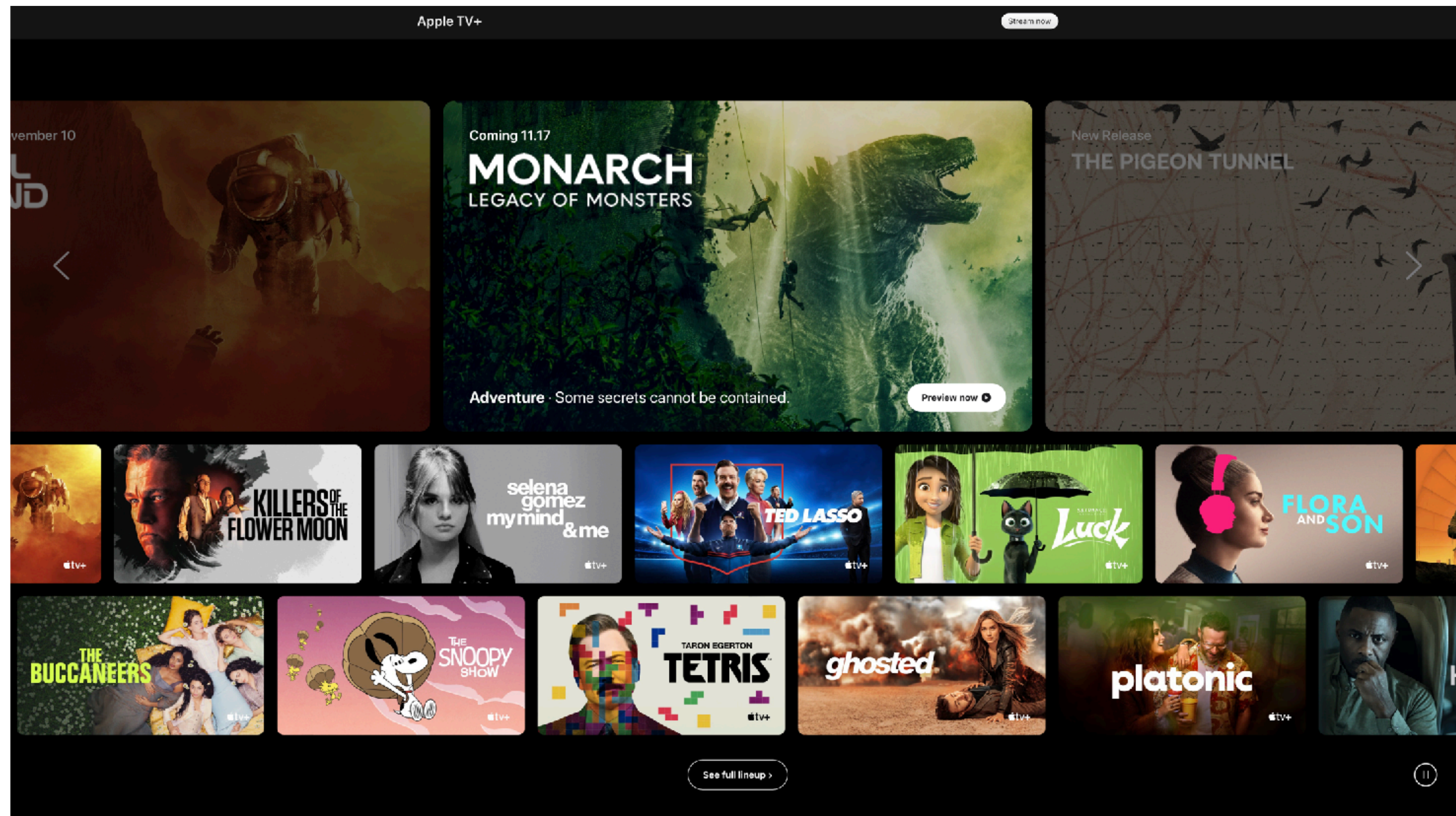
MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Video



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023





Politechnika
Wrocławska

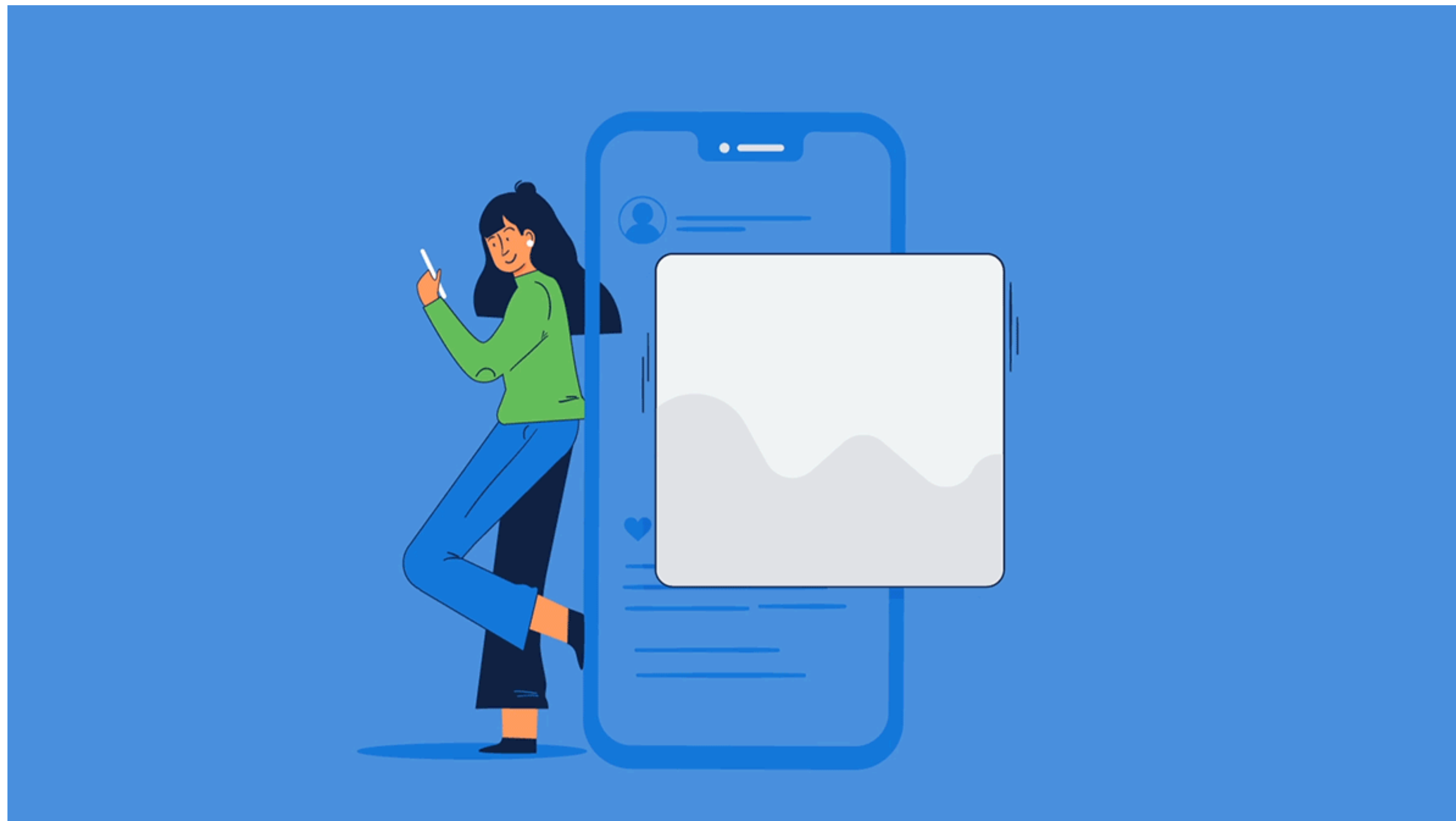
MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Animations



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023





Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 21.10.2025

Why Process Multimedia?

- **Information richness** – Multimedia (images, audio, video) contain much more information than plain text.
- **Human-centered communication** – We perceive the world visually and acoustically; processing multimedia helps machines understand us better.
- **Automation and efficiency** – Enables automatic tagging, indexing, and retrieval of content.
- **Intelligent systems** – Core of AI applications like face recognition, speech assistants, and recommendation engines.
- **Data-driven insights** – Multimedia analysis supports decision-making in healthcare, security, marketing, and entertainment.
- **User experience** – Enhances interaction through adaptive and personalized media content.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 21.10.2025

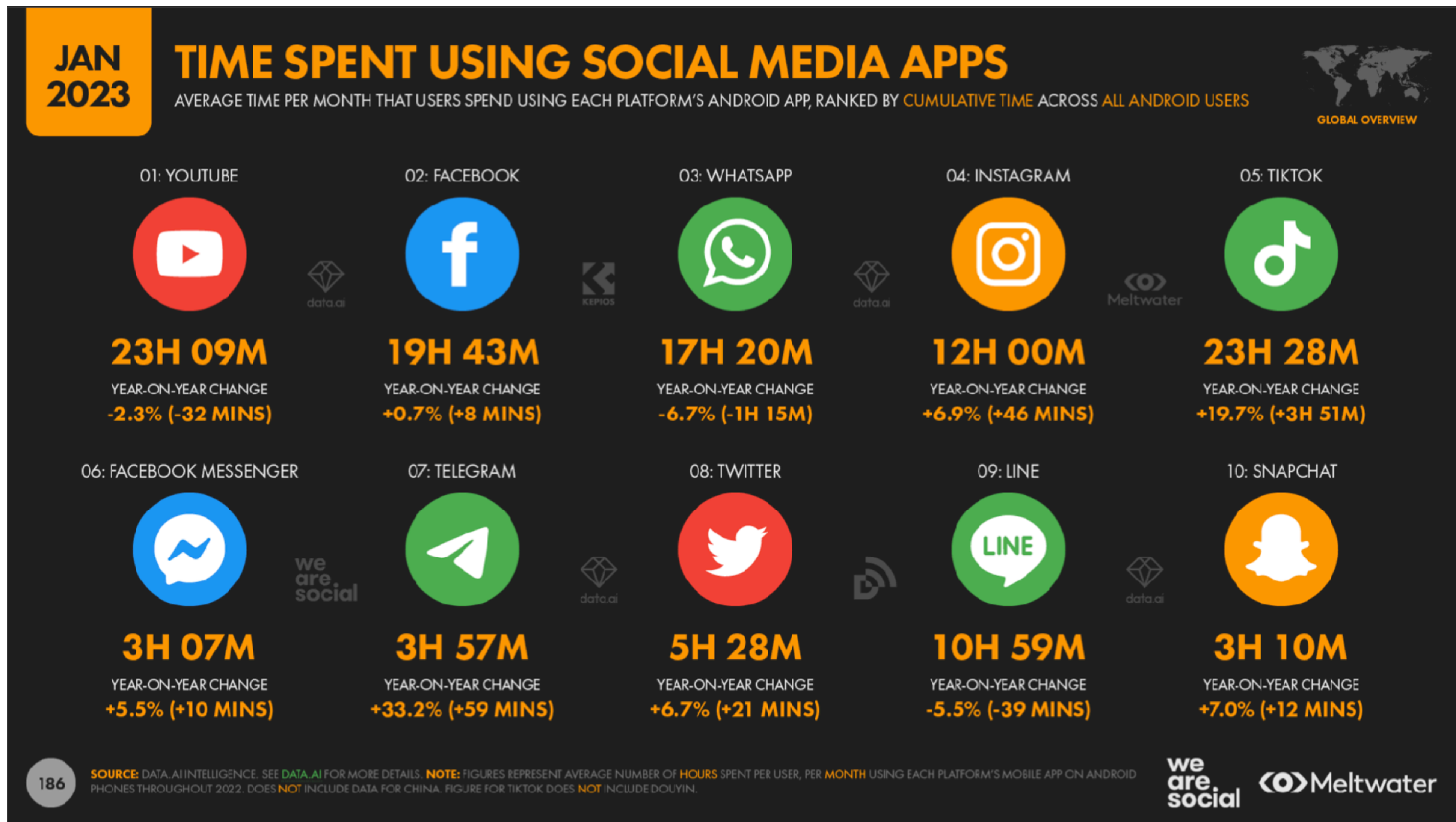
Impact on User Experience

- **Enhanced engagement** – Rich multimedia content keeps users interested and emotionally connected.
- **Intuitive interaction** – Visuals, animations, and sound cues make interfaces easier to understand.
- **Personalization** – Multimedia processing allows adaptive content based on user preferences and behavior.
- **Accessibility** – Speech and image recognition improve usability for people with disabilities.
- **Emotional connection** – Audio-visual storytelling increases empathy and satisfaction.
- **Brand perception** – High-quality media enhances credibility and strengthens brand identity.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023





Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Mac

iPad

iPhone

Support

Where to Buy

iPhone User Guide

Communities

Contact Support

Select version:

iOS 17

Search this guide

Table of Contents

Get started with Screen Time on iPhone

You can use Screen Time to get information about how you and your family members spend time on your devices—including which apps and websites you use and how often you pick up your device.

Turn on Screen Time

Go to Settings > Screen Time, tap App & Website Activity, then tap Turn On App & Website Activity.

Screen Time

Understand how much time you spend on your devices. Set limits on how long and when apps can be used. Restrict apps, websites, and more.

App & Website Activity

Reports, Downtime & App Limits

Screen Distance

Reduce eye strain

Communication Limits

Set limits based on contacts.

Communication Safety

Set up coaching in Messages.

Content & Privacy Restrictions

Block inappropriate content.

Tap here to get started setting up Screen Time.

Screen Time Danny's iPhone

Week Day

SCREEN TIME [SHOW THIS WEEK](#)

Last Week's Average
9h 14m ↑ 8% from last week

14h
avg
0

S M T W T F S

Productivity & Finance 10h 22m Creativity 5h 34m Entertainment 4h 22m

Total Screen Time 64h 43m

Updated today, 9:41 AM

[SHOW CATEGORIES](#)

MOST USED

- Safari 20h 49m
- Files 4h 48m
- Photos 4h 32m
- Find My iPhone 1h 3m
- FaceTime 3h 11m
- News 3h 11m
- App Store

<https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia>



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Tools for Multimedia Processing



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Video Editors



Adobe Premiere Pro



Final Cut Pro X



DaVinci Resolve



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Audio Editors



Adobe Audition



Audacity



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Graphic Editors



Adobe Photoshop



GIMP



Politechnika
Wrocławska

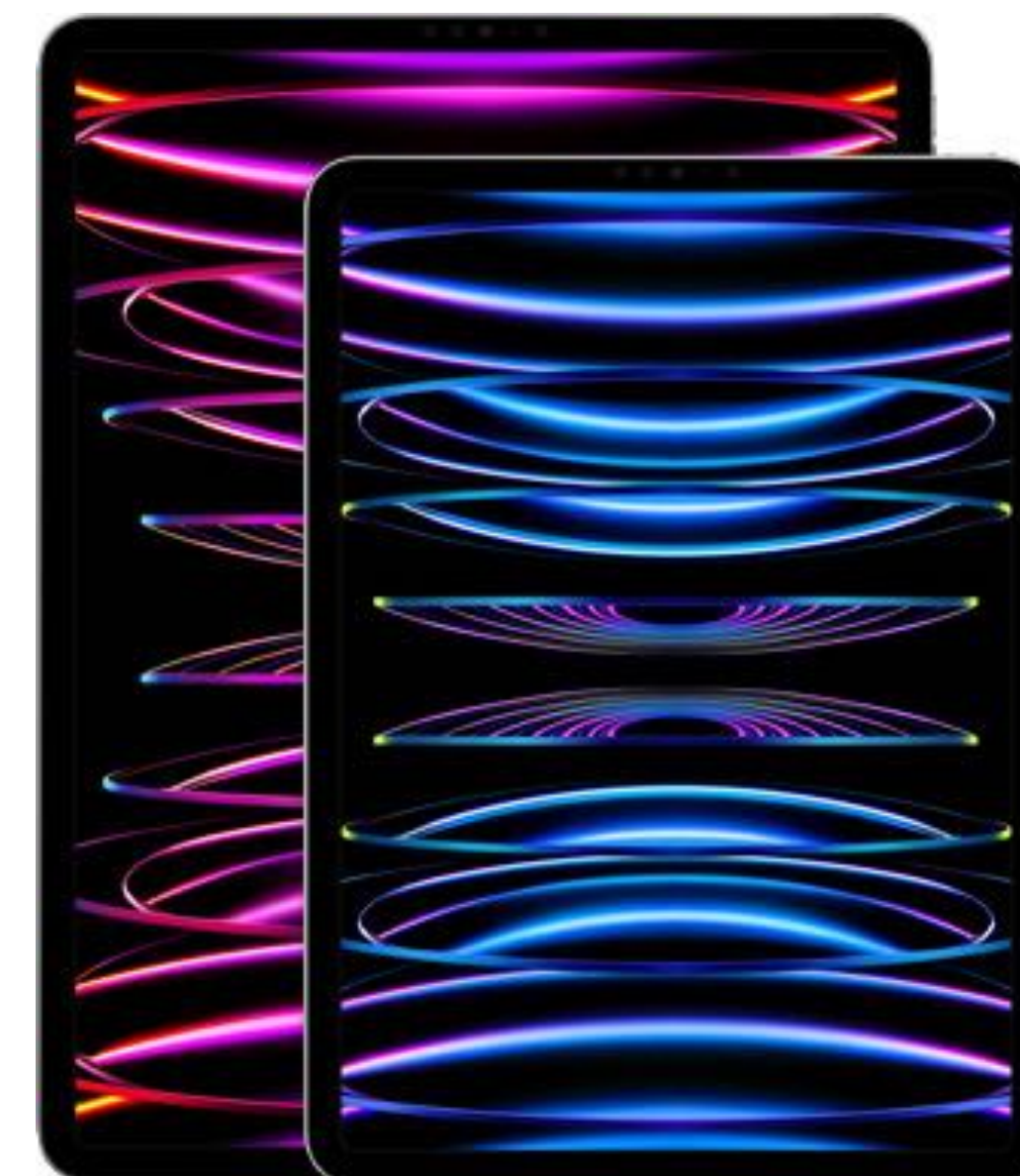
MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Methods for Gathering Multimedia Data



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023





Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Copyright in Multimedia Processing



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

What are copyrights?

- **Copyrights** are a legal form of protection granted to the creators of original creative works, such as literature, music, art, and multimedia content. Copyright law grants the creator exclusive rights to control the use and distribution of their work. This means that the creator has the sole right to reproduce, distribute, display, or perform their work, as well as create derivative works based on it.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Copyrights serve several important purposes

- **Protection of Intellectual Property:** Copyrights protect the intellectual property of creators, ensuring that they have control over how their work is used and preventing others from profiting from it without permission.
- **Encouragement of Creativity:** By providing legal protection, copyrights encourage creators to produce new and original works, as they can benefit financially and maintain control over their creations.
- **Economic Incentive:** Copyrights provide creators with the potential to earn income through licensing and royalties, which can support their livelihood and fund future creative endeavors.
- **Preservation of Cultural Heritage:** Copyrights also play a role in preserving cultural heritage by ensuring that creators and their descendants continue to benefit from their work, encouraging the continued creation and dissemination of artistic and cultural content.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Copyrights durations

- Copyrights typically have a limited duration, which varies by country, but they provide creators with the exclusive rights to their work during that period. After the copyright expires, the work usually enters the public domain, becoming freely accessible to the public. It's important to note that copyright law can vary from one jurisdiction to another, and there may be exceptions and limitations, such as fair use/fair dealing, that allow certain uses of copyrighted material without permission for purposes like education, criticism, and commentary.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Copyrights durations

- General rule:
 - Protection lasts for the life of the author **+70 years** after death.
- Multiple authors:
 - **70 years** after the death of the last surviving author.
- Anonymous or pseudonymous works:
 - **70 years** from the date of publication (if identity remains unknown).
- Audiovisual works:
 - **70 years** after the death of the last of the following:
 - the principal director, author of the screenplay, author of the dialogue, and composer of the music.
- Corporate or collective works:
 - **70 years** from the first publication or creation date, depending on jurisdiction.
- **After expiration:**
 - The work enters the public domain, meaning it **can be freely used by anyone**.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

What are licenses?

- Licenses are permissions given by the copyright holder for their content. Licenses can be applied to copyrighted material in order to give permission for certain uses of the material. Copyright is still held by the creator in these cases, but the creator has decided to allow others to use their work. Sometimes licenses are purchased and sometimes they are given freely by the creator.
- Licenses can be applied to allow reuse, redistribution, derivative works, and commercial use.
- Creative Commons is the most frequently used and accessible free licensing scheme, but there are others that are used by certain communities. Licenses can also be applied by commercial entities that own copyright to an item such as a journal article. These licenses generally spell out limited usage for users and are available for a fee.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Creative Commons

- **What it is:**
- A system of free, standardized licenses that allow creators to share their work legally while retaining some rights.
- **Goal:**
- To make it easier to share, remix, and reuse creative content safely and legally.
- **Main license types:**
 - **CC BY** - Credit the author.
 - **CC BY-SA** - Share alike (same license).
 - **CC BY-ND** - No derivatives (cannot modify).
 - **CC BY-NC** - Non-commercial use only.
 - **CC BY-NC-SA** - Non-commercial + share alike.
 - **CC BY-NC-ND** - Most restrictive (no commercial use, no changes).
- **Symbol meaning:**
- Each icon shows what's allowed and what's restricted – making rights clear at a glance.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Creative Commons

CREATIVE COMMONS LICENSES		 COPY & PUBLISH	 ATTRIBUTION REQUIRED	 COMMERCIAL USE	 MODIFY & ADAPT	 CHANGE LICENSE
	PUBLIC DOMAIN	✓	✗	✓	✓	✓
	CC BY	✓	✓	✓	✓	✓
	CC BY-SA	✓	✓	✓	✓	✗
	CC BY-ND	✓	✓	✓	✗	✓
	CC BY-NC	✓	✓	✗	✓	✓
	CC BY-NC-SA	✓	✓	✗	✓	✗
	CC BY-NC-ND	✓	✓	✗	✗	✓

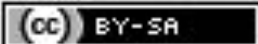
 You can redistribute (copy, publish, display, communicate, etc.)

 You have to attribute the original work

 You can use the work commercially

 You can modify and adapt the original work

 You can choose license type for your adaptations of the work.

 Creative Commons: The Ultimate Guide by foter.com is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License. Based on a work at <http://bit.ly/1eWg7W3>



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Software Licenses

- A legal agreement that defines how software can be used, modified, and distributed.
- **Main categories:**
 - Proprietary Licenses
 - The software is owned by the developer/company.
 - Users get limited rights – typically no access to source code.
 - **Examples:** Microsoft Windows, Adobe Photoshop.
 - Free and Open Source (FOSS)
 - Users can view, modify, and share the source code.
 - Encourages collaboration and transparency.
 - **Examples:** Linux, Firefox, Blender.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Common open-source licenses

MIT License – Minimal restrictions, just credit the author.

Apache License – Allows commercial use, requires attribution.

GPL (GNU General Public License) – Must share derivative works under the same license.

BSD License – Very permissive, minimal requirements.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Software Licenses

MIT LICENSE

The [MIT license](#) is perhaps the most open of all. It effectively puts the work in the public domain. It explicitly gives permission, "without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software." The only condition is that the full copyright notice (which declares no warranty or liability) be included. Work released under the MIT license can be used for anything, including commercial and proprietary software.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Software Licenses

THE APACHE LICENSE

The [Apache License](#) is a free software license that does not require the same license of derivative work. This means that code under the license can be used in open, free and proprietary software (like the MIT and BSD licenses).



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Software Licenses

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

First written by **Richard Stallman** in 1989, the [General Public License](#) (GPL) is now at version 3 as of 2007. It was founded on the principle that we should be free to use, change, share and share changes to free software. No matter how the software is distributed, it remains free. This concept is called "copyleft."

The basic principles of the GPL mean that, unlike the MIT, BSD and Apache licenses, work under GPL must remain under this license. **GPL code can be sold**, but no proprietary software can be derived from it. If you distribute any derivative work, then your source code must be made available under the same license. Essentially, once a work is released under the GPL, it remains GPL and no further restrictions can be applied.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Software Licenses

BSD License

A permissive open-source license originating from the Berkeley Software Distribution (BSD) project.

Key characteristics:

- Allows use, modification, and redistribution – including in proprietary software.
- Requires attribution to the original author(s).
- Does not require derivative works to be open source.
- Simple and business-friendly – minimal legal obligations.



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

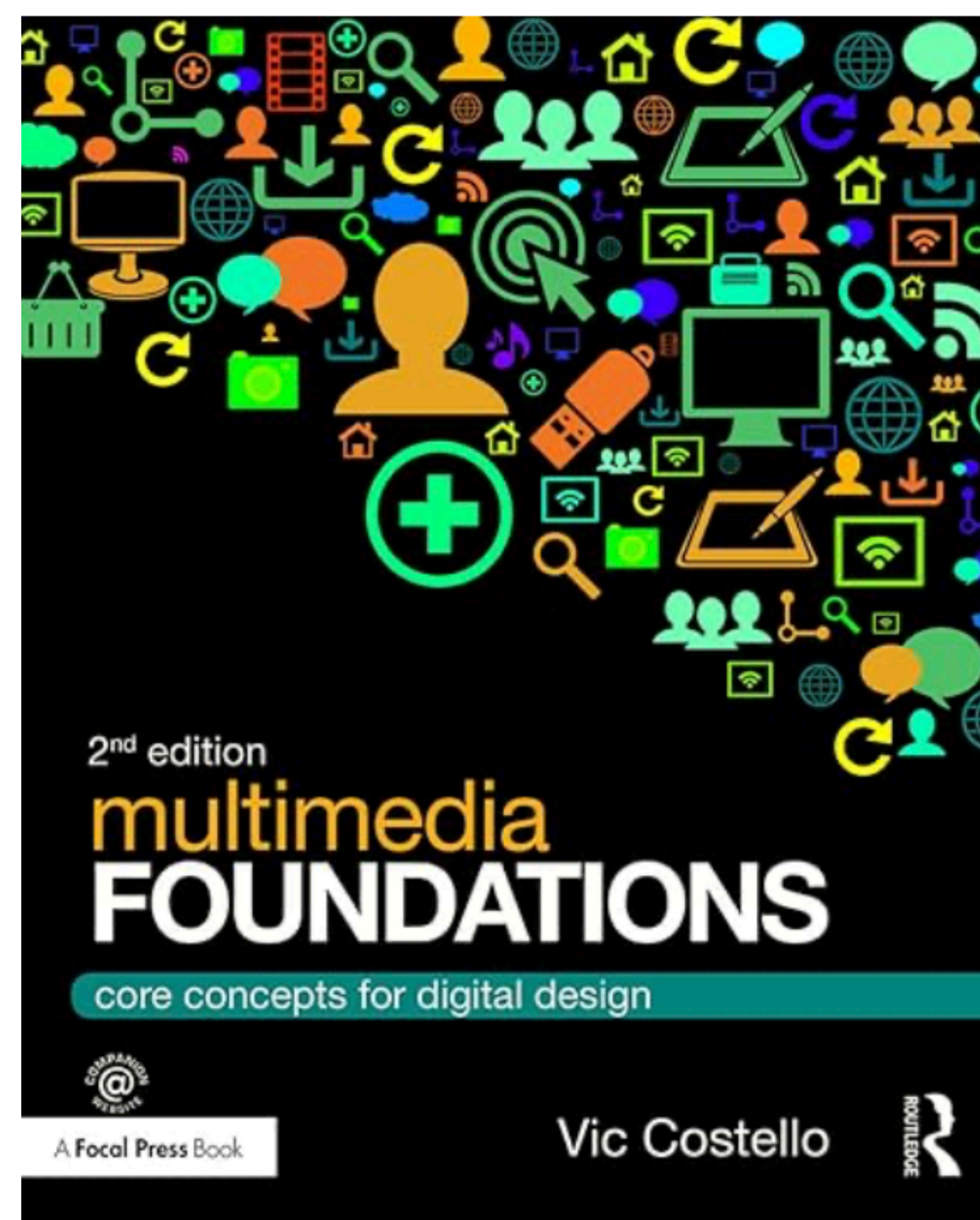
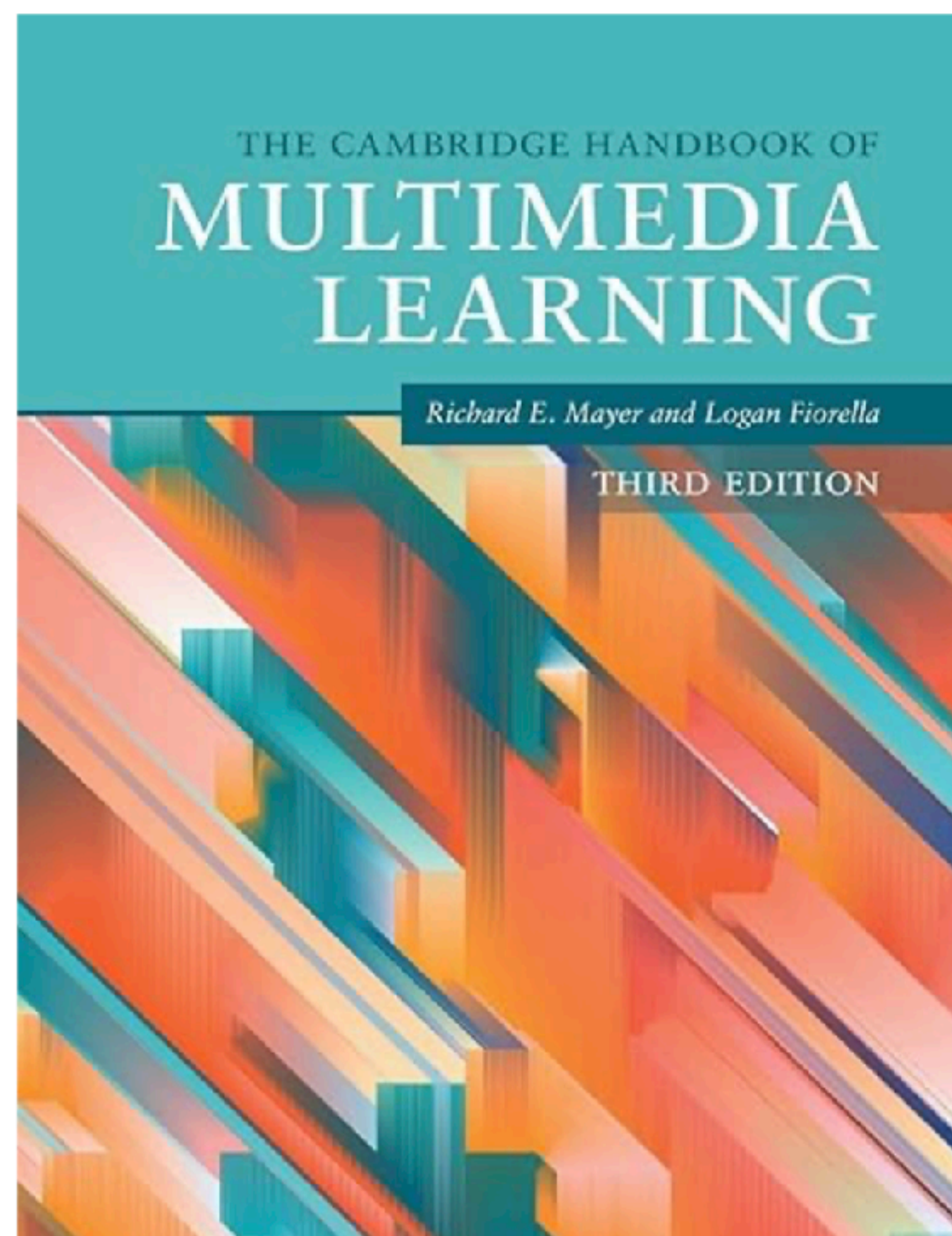
Summary and Questions



Politechnika
Wrocławska

MGR INŻ. OLEKSANDR YEROSHKIN, 24.10.2023

Books





“What we know is a drop, what we
don't know is an ocean.”

Isaac Newton
